01 / ERGEBNIS

30.000 Ereignisse genügen

Eine einzelne, unbeschriftete Kausalordnung kann einen flachen 4D-Diamanten von der stärksten in v0.1 geprüften de-Sitter-Krümmung mit vorgegebener Fehlerkontrolle unterscheiden.

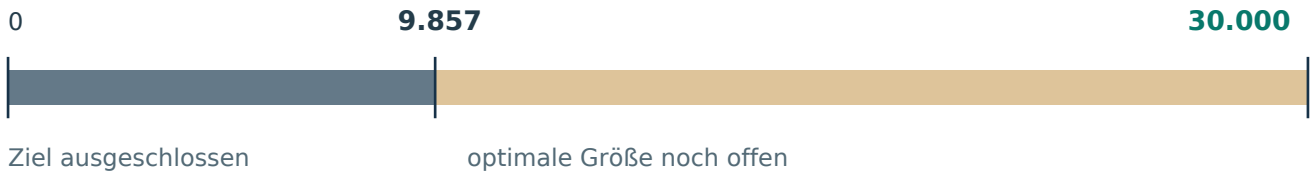
GARANTIERTE TRENNLEISTUNG IN BEIDEN RICHTUNGEN

≥ 80,30 %

Der Test zählt vergleichbare Paare. Bei beiden wahren Geometrien bleibt die Wahrscheinlichkeit einer falschen Verwerfung unter 4,90 %.

Wie eng ist die Ereigniszahl eingegrenzt?

Bis einschließlich 9.856 Ereignissen verfehlt jedes Verfahren aus der Ordnung das Ziel von 80 % Trennleistung bei höchstens 5 % Fehlalarm. Für 30.000 Ereignisse liegt eine ausführbare Regel mit endlicher Garantie vor.



Für welche Raumzeiten gilt das?

Beide Modelle haben einen vollständig beobachteten vierdimensionalen Kausaldiamanten. Die Ereignisse werden bei fester Anzahl unabhängig und gleichmäßig nach dem jeweiligen physischen Volumen gezogen. Die beiden dimensionslosen Krümmungen RT^2 sind 0 und 3,131314. Dazwischenliegende Werte werden in dieser Zweimodellprüfung nicht geschätzt.

Anschluss an v0.1

Bei 128 Ereignissen lag die Trennleistung für dieses Paar selbst mit der vollständigen Ordnung bei höchstens 15,82 %. Die frühere notwendige Untergrenze lag bei 8.999 Ereignissen.

02 / ANWENDUNG

Entscheiden mit einer einzigen Zahl

Bei 30.000 Ereignissen prüft der Test alle 449.985.000 ungeordneten Paare. Ein Paar wird genau einmal gezählt, wenn eines seiner Ereignisse dem anderen kausal vorausgeht.

Die drei möglichen Ausgaben

Anzahl vergleichbarer Paare	Kompatible Geometrien
bis 45.527.232	Nur Minkowski
45.527.233 bis 46.010.966	Minkowski und de Sitter h = 1/2
ab 46.010.967	Nur de Sitter h = 1/2

Fehlalarm und Trennleistung

Wahre Geometrie	Fehlalarm höchstens	Trennleistung mindestens
Minkowski	4,73 %	80,30 %
de Sitter h = 1/2	4,89 %	80,71 %

Der Fehlalarm ist die Wahrscheinlichkeit, die wahre Geometrie zu verwerfen. Trennleistung ist die Wahrscheinlichkeit, die falsche Geometrie auszuschließen. Beide gelten je wahrer Geometrie vor Beobachtung der einen Ordnung. Der Zwischenbereich zählt bei der Trennleistung als unentschieden.

Eine zweite Regel für günstige Einzelabfragen

Bei 96.000 Ereignissen reichen auch 48.000 zufällig und datenunabhängig gebildete disjunkte Paare. Ihr Binomialtest erreicht mindestens 80,51 % Trennleistung bei höchstens 4,98 % Fehlalarm in beiden Richtungen. Das ist eine Alternative, wenn nur einzelne Relationen abgefragt werden sollen.

03 / HERLEITUNG

Wie die Fehlergrenzen entstehen

Paare mit einem gemeinsamen Ereignis sind abhängig. Die Rechnung verwendet die Streuung des Paaranteils unter dieser Abhängigkeit und kontrolliert den verbleibenden Fehler separat.

Gemeinsame Ereignisse

Sei r(x) die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges zweites Ereignis mit dem festen Punkt x vergleichbar ist. Sein Mittelwert ist die Paarwahrscheinlichkeit p. Die Vorwärtsrechnung liefert p sowie das gemeinsame Dreipunktmoment $E[r(X)^2]$. Damit ist $v = \mathrm{Var}[r(X)]$ kontrolliert.

Endliche Kontrolle der Paarstatistik

Der zentrierte Paaranteil zerfällt in eine Summe unabhängiger Beiträge einzelner Ereignisse und einen Rest D. Die Beiträge verschiedener Restpaare sind unkorreliert. Für seine Varianz erhält man die exakte Gleichung

$$\mathrm{Var}(D) = 2\,[p(1-p) - 2v] \,/\, [N(N-1)]$$

Eine Berry-Esseen-Ungleichung mit expliziter Konstante begrenzt den Abstand der linearen Summe zur Normalverteilung. Das dritte absolute Moment wurde über 16.384 Zellen rational nach oben begrenzt. Für D gilt die einseitige Cantelli-Schranke. Die Addition beider Fehlerwahrscheinlichkeiten erfordert keine Unabhängigkeit der beiden Summanden.

Warum die Untergrenze steigt

Die Affinität der beiden Einpunktverteilungen wurde in v0.1 eingeschlossen. Jetzt wird zusätzlich genutzt, dass ein erfolgreiches binäres Verwerfungsereignis zugleich höchstens 5 % Wahrscheinlichkeit unter dem einen und mindestens 80 % unter dem anderen Modell haben muss. Bei N = 9.856 sind diese Forderungen noch unvereinbar.

Nachrechenbar im Prüfpaket

BEWEIS.md führt die Ungleichungen und Restabschätzungen aus. certificate.json enthält die rationalen Zahlen vor der Prozentdarstellung. Die Tabellen runden Fehlalarm nach oben und Trennleistung nach unten.

04 / PRÜFUNG

Vier Durchläufe der Implementierung

Nach der lokalen Fixierung der Regeln wurde genau eine frische Wolke je Modell und Verfahren erzeugt. Jede Paarzahl wurde auf einem zweiten Rechenweg kontrolliert.

Verfahren	Wahrheit	Vergleichbare Paare	Ausgabe
Alle Paare	Minkowski	44.887.925	nur Minkowski
Alle Paare	de Sitter	46.751.678	nur de Sitter
48.000 Paare	Minkowski	4.778	nur Minkowski
48.000 Paare	de Sitter	4.915	nur de Sitter

Die vier Fälle prüfen die Zählung und die Schwellenentscheidung. Die Leistungsangaben auf Seite 2 stammen aus der endlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eine davon unabhängige empirische Bestimmung der Trennleistung steht aus.

Was unabhängig nachgerechnet wurde

Die Prüfung umfasst 161 numerische Gegenwerte für die Normalschranke, neun exakt ausmultiplizierte Binomialmodelle, die beiden Referenzmomente des flachen Diamanten und alle vier großen Binomialschwänze. Eine zweite Ausführung des Zertifikats, der Gegenkontrollen und der vier Beispielwolken ergab byteidentische Ergebnisdateien.

Quellen und Vergleichsstand

X6 · Endliche Einzelordnung und Affinität aus v0.1

X6 · Gemeinsamer Endpunkt und Varianzrechnung (PR 56)

Hoeffding (1948) · Zerlegung der U-Statistik

Shevtsova (2011) · Endliche Berry-Esseen-Schranke, erste Strukturungleichung